双光电多目标轨迹配准与交汇定位

算法原理、试验配置与结果分析

MSM 项目组

2026 年 8 月

科研仿真与技术论证材料

本报告说明两台周扫光电如何把各自形成的局部航迹配成同一目标，并在关系稳定后进行交汇定位。核心结论有两点。第一，双站配准在理想单站输入下可以工作，60 目标图神经网络最后一圈达到 99.3%的关系精度和 98.7%的目标覆盖度。第二，实际链路的主要损失发生在单站成轨阶段；航迹断裂、错误重接和重复建轨先减少了可供双站比较的正确对象。

本次结果全部来自 report_replay_20260819_v2 确定性离线复算。矩阵包括 360 度理想单站 6 组、360 度实际单站 24 组和 180 度扫描 24 组，每组 5 个测试场景。报告只统计最后一圈或最后一轮，不合并前期过渡数据。算法质量和 1000 毫秒处理时限分别列示，超时结果保留离线质量，但按时覆盖度记为 0。

一、算法原理

1.1 处理流程

两台光电先分别完成检测和单站成轨。系统按照图像拍摄时刻校正设备位置、安装关系和云台姿态，把检测框中心转换为空间视线。随后用双站共面关系缩小候选范围，再由几何方法或图神经网络比较多时刻运动是否一致。候选评分完成后执行一一分配，同一条航迹不能重复分给多个对象。关系连续稳定后，双站视线进入交汇定位。

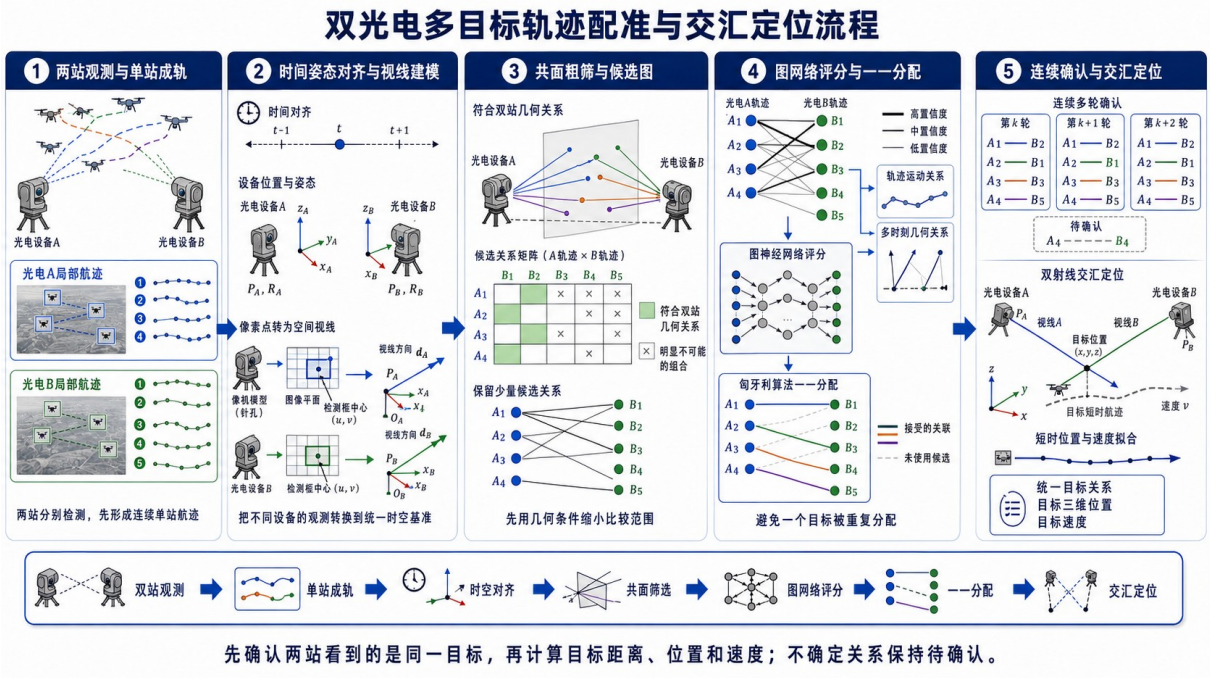


图 1 双光电多目标轨迹配准与交汇定位流程

配准和定位是前后两步。配准回答“两台光电看到的是否为同一目标”，定位回答“这个目标在哪里、向哪里运动”。配准关系不稳定时不输出定位结果，避免把两条不相关视线强行交会。

1.2 单站航迹

窄视场周扫时，目标每圈只在短时间内进入画面。连续检测先合并成一次扫描片段，下一圈重访时再根据方位、俯仰、角速度、时间间隔和预测误差恢复原航迹。短时漏检期间保留滑行或休眠状态；目标交叉且关系不清时，局部保留少量候选，等待后续观测消解。

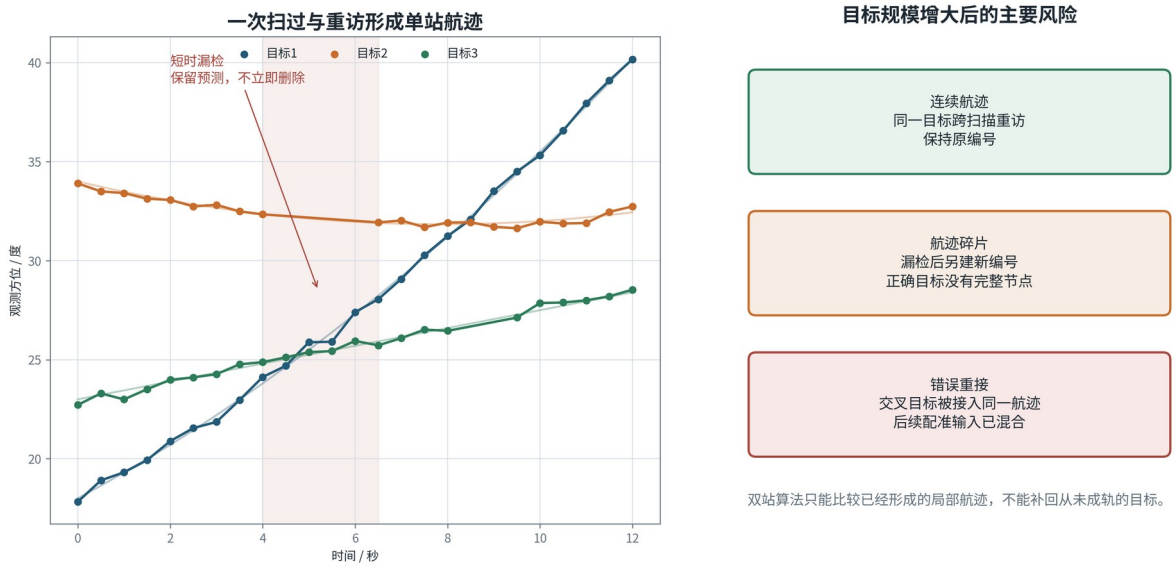


图 2 单站检测点形成连续航迹及断轨风险

单站阶段一旦把一个目标拆成多条航迹，双站算法面对的就不再是一目标一航迹。若两目标被错误接成一条航迹，后续多时刻几何关系也会被污染。双站算法可以拒绝部分错误关系，无法恢复已经丢失的正确航迹。

1.3 共面筛选

相机内参、设备位置和拍摄时刻姿态已知时，检测框中心可以转换为空间单位视线。同一时刻指向同一目标的两条视线与两站基线应近似处于同一平面。系统计算归一化共面残差，并按时间差、姿态误差和航迹协方差调整门限。明显不符合双站几何关系的组合直接剔除。

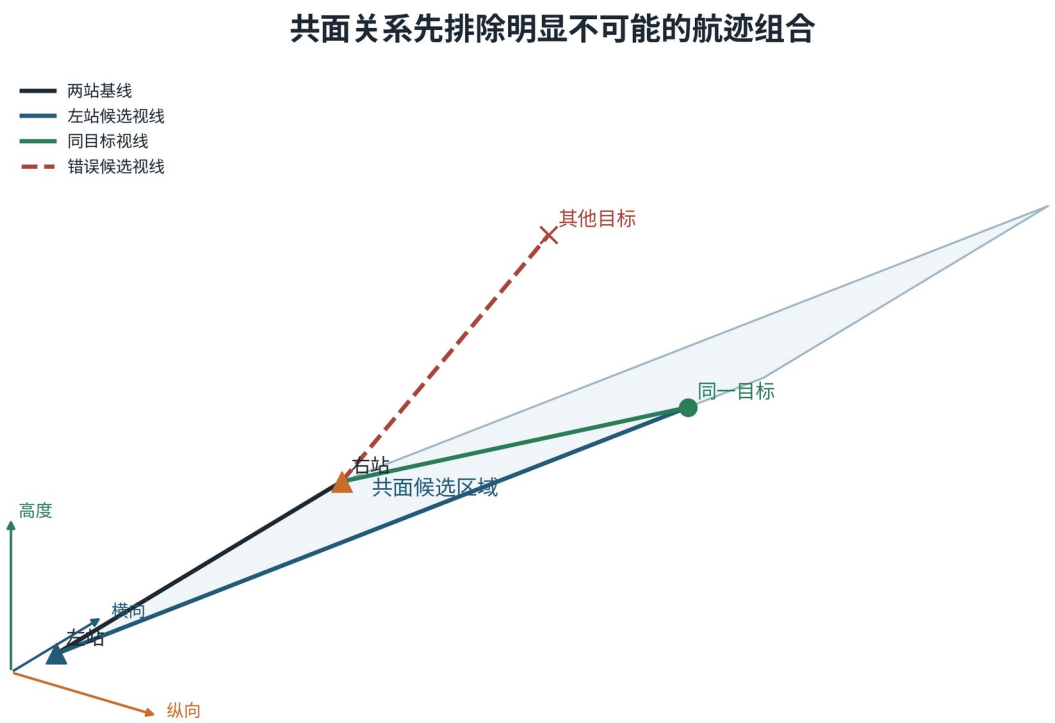


图 3 双站视线的三维共面筛选

共面筛选只负责缩小比较范围。目标密集、运动方向接近时，多组航迹可能同时满足门限，还要继续比较多圈运动和周边竞争关系。

1.4 图神经网络配准

候选关系组成一个两侧航迹图。左侧节点是 A 站航迹，右侧节点是 B 站航迹，通过共面筛选的组合形成连线。节点保存方向、角速度、航迹年龄和不确定度；连线保存多时刻共面残差、时间差、运动一致性和交汇稳定性。图神经网络同时查看一条候选及其周边竞争候选，输出关系分数。

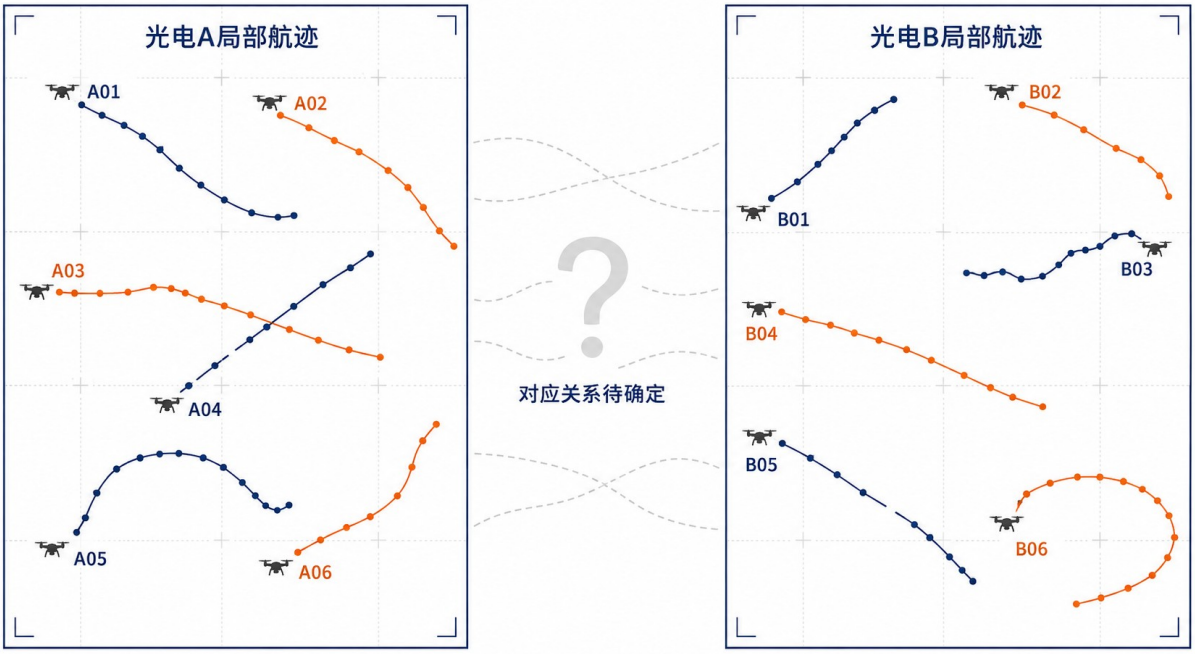


图 4 双站局部航迹对应关系待确定

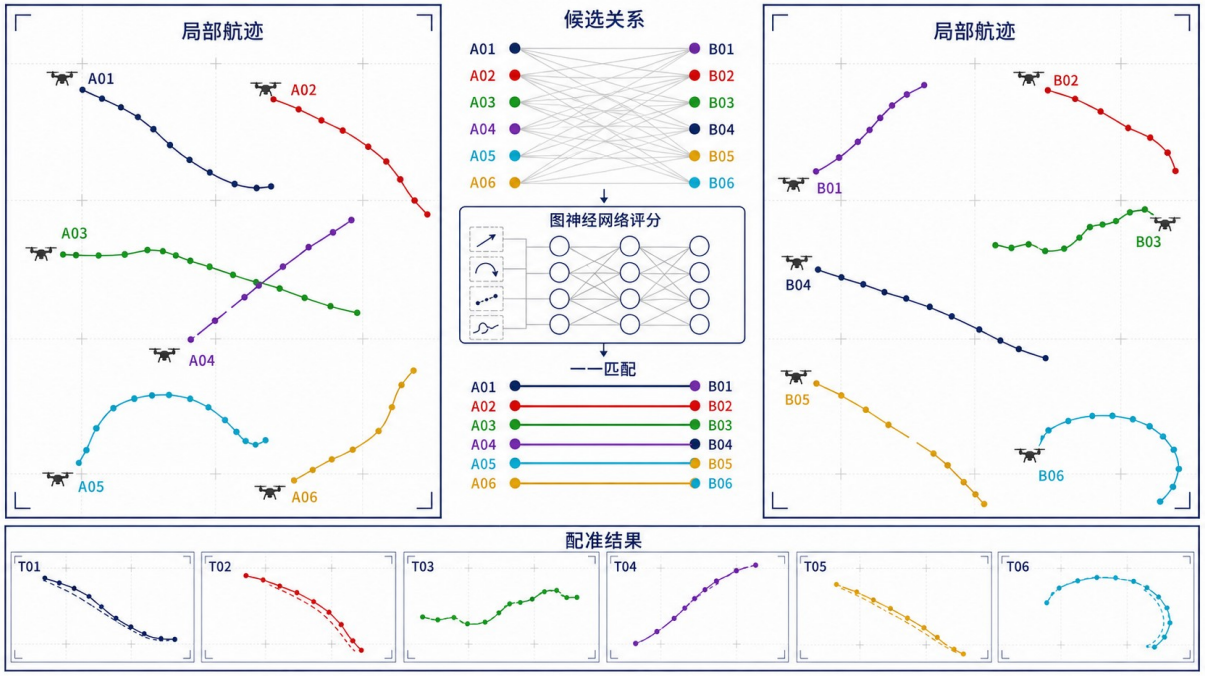


图 5 候选关系经图神经网络评分和一一分配后收敛

图神经网络不直接发布身份。关系分数进入带空缺项的一一分配，低可信候选可以保持未匹配。输出还要经过连续多圈确认。共面门限、一一约束和连续确认均保持为确定性边界。

1.5 几何方法

几何方法把多时刻共面残差、运动方向差、角速度差和交汇稳定性按冻结权重形成总代价，再使用匈牙利算法求一一对应关系。该方法容易解释，也可作为学习方法不可用时的对照路线。本轮复算没有按测试结果重新调整门限。

几何方法和图神经网络使用同一批匿名单站航迹。两者的差别位于候选关系评分，前面的单站成轨和共面筛选保持一致。因此，两条路线出现相同的单站精度和单站覆盖度是预期结果。

1.6 交汇定位

双站关系确认后，系统把相邻时刻的两条视线配对。存在离散采样和小幅误差时，两条视线通常不严格相交，取最近点连线的中点作为位置。多个时刻的位置再进行短时运动拟合，得到速度和拟合残差。交会角过小、最近点距离过大或结果跳变时，定位结果保持待确认。

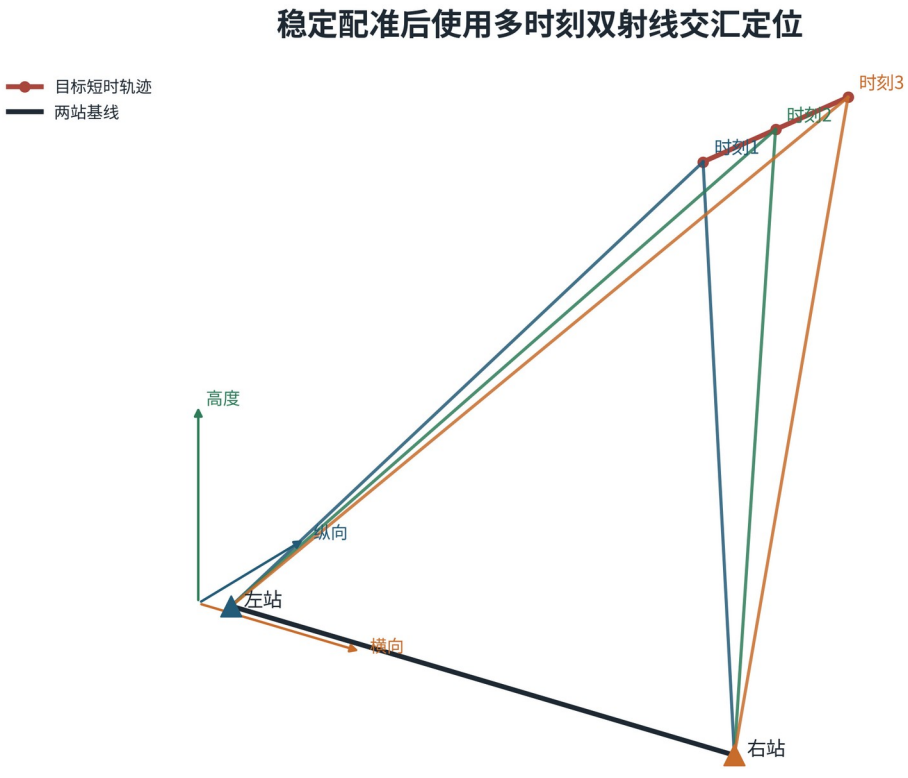


图 6 多时刻双射线交汇定位原理

二、试验配置

2.1 场景与设备

项目	设置
光电布置	两台固定光电，横向基线 2 千米，高度均为 100 米
相机	1280×1024，等效焦距 300 毫米，水平视场 2.93 度，垂直视场约 2.344 度
角分辨率	标称 0.05 毫弧度，按图像尺寸折算约 0.03995 毫弧度/像素
采样与仿真速度	检测和云台记录 100 赫兹，AirSim ClockSpeed 为 0.1
目标	20、40、60 个长度 3 米的无人机网格 Actor，速度 50 米/秒
运动方向	每个场景一半沿 0 度方向，一半沿负 30 度方向；初始前后位置和交叉关系随 seed 变化
360 度扫描	2 秒连续周扫一圈，12 秒共 6 圈，第 6 圈计入汇总
180 度扫描	1 秒单程扫过 180 度，2 秒完成往返，12 秒形成 12 轮，第 12 轮计入汇总
云台误差	两种扫描均保留 0.4 毫弧度固定偏差和 0.3 毫弧度逐帧随机抖动
测试数量	每个目标规模、干扰等级和方法均为 5 个测试 seed

目标并非排成规则矩形。不同 seed 改变目标的前后间隔和横向位置，两类航向在观察区内形成平移、接近和局部交叉。该设置用于检查多方向目标同时出现时的成轨与配准，不把规则队形作为算法先验。

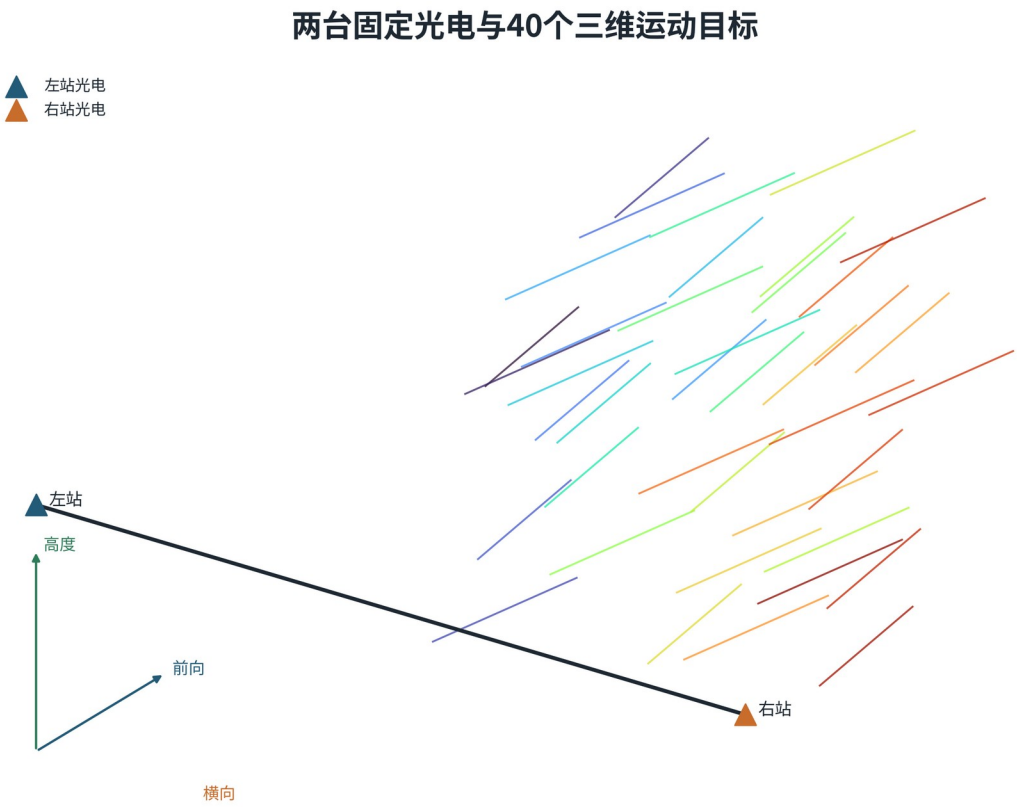


图 7 两台固定光电与多方向运动目标

仿真检测采用 AirSim 检测函数输出匿名框。图中只展示检测框位置和两站同一时刻看到的目标子集，不把 Actor 名称送入在线配准。两站视场不同，不能直接按图像左右位置对应，必须先转换为空间视线并形成局部航迹。

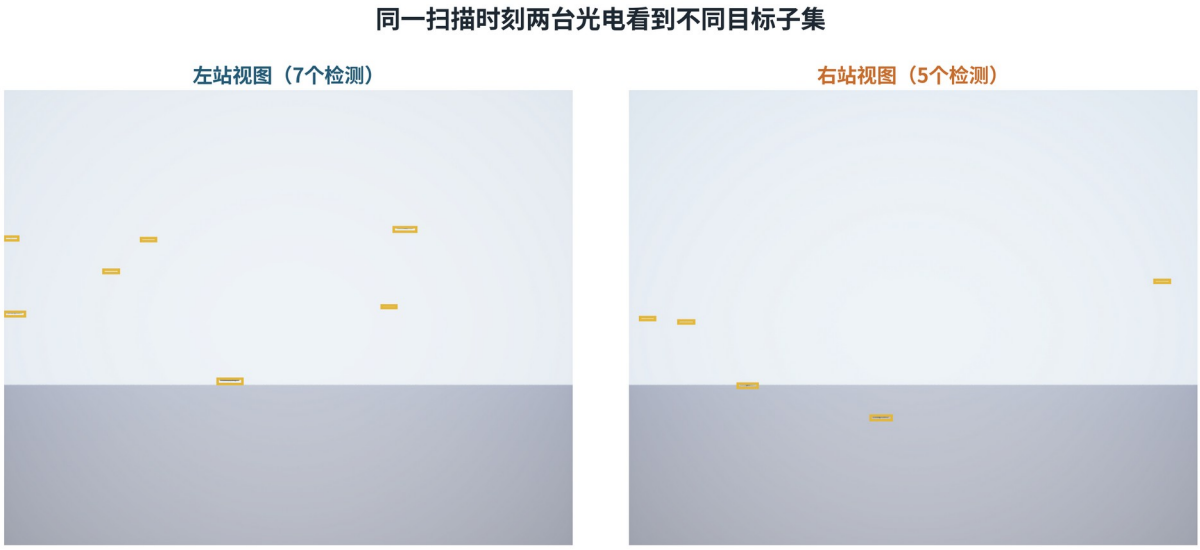


图 8 仿真检测函数形成的两站匿名检测框示意

2.2 干扰设置

等级	随机漏检率	每台每秒瞬时虚警	每台持续虚假航迹
无附加漏检虚警	0	0	0
轻度干扰	3%	2 个	0
中度干扰	7%	4 个	1 条
重度干扰	12%	8 个	2 条

四档条件均保留相同的云台固定偏差和随机抖动。“无附加漏检虚警”只表示没有额外注入漏检和虚警，不代表无云台误差。180 度中、重度条件由封存匿名观测按照固定策略确定性生成，属于离线干扰复算，不是 AirSim 重新运行。

2.3 评价口径

指标	计算方法	用途
单站精度	两站各航迹的主导真实观测数÷全部有标签观测数	判断局部航迹是否混入其他目标或虚警
单站覆盖度	身份正确的单站航迹数÷两站目标机会总数	判断每个真实目标是否在两站形成可用局部航迹
质量精度	正确双站关系数÷全部已输出双站关系数	评价离线完成结果中有多少关系正确
质量覆盖度	正确配准目标数÷目标总数	评价离线完成结果覆盖了多少目标
按时覆盖度	1000 毫秒内正确配准目标数÷目标总数	评价处理时限内可用的目标比例
处理耗时 P95	5 个 seed 最后窗口耗时的最近秩 95% 分位	检查 1000 毫秒期限

360 度只统计第 6 圈，180 度只统计第 12 轮。单站结果按目标数量和干扰等级统计，与后续使用哪种跨站评分方法无关。超过 1000 毫秒后形成的关系仍用于分析算法质量，但不计入按时覆盖度。真实身份只在离线评分和理想单站诊断中使用，在线算法输入不含真实身份。

每组结果使用 5 个固定随机场景。质量精度按各场景正确关系数之和除以输出关系数之和计算，不是 5 个精度百分数的简单平均。没有输出关系时，精度不作比值解释，另列无输出状态及覆盖度。不同算法使用同批输入，方法对照不增加独立场景数量。

三、试验结果

3.1 360 度理想单站条件

理想单站诊断按离线真实身份把每个目标在每台光电的观测归成一条航迹，单站精度和覆盖度均为 100%。旧记录在扫描边界可能把同一目标同一圈分成两个短片段，复算只保留真实观测数最多的主片段，并记录舍弃数量；没有补造检测、位置或视线。该组用于隔离检查双站算法，不代表实际单站航迹器已经达到完全正确。

目标数	方法	质量精度	质量覆盖度	按时覆盖度	处理耗时 P95	超时数
20	几何方法	98.9%	93.0%	0.0%	1557.4 毫秒	5/5
20	图神经网络	91.1%	82.0%	82.0%	70.9 毫秒	0/5
40	几何方法	89.3%	87.5%	0.0%	4190.8 毫秒	5/5
40	图神经网络	92.4%	79.5%	79.5%	178.8 毫秒	0/5
60	几何方法	87.2%	84.0%	0.0%	6253.9 毫秒	5/5
60	图神经网络	99.3%	98.7%	98.7%	332.0 毫秒	0/5

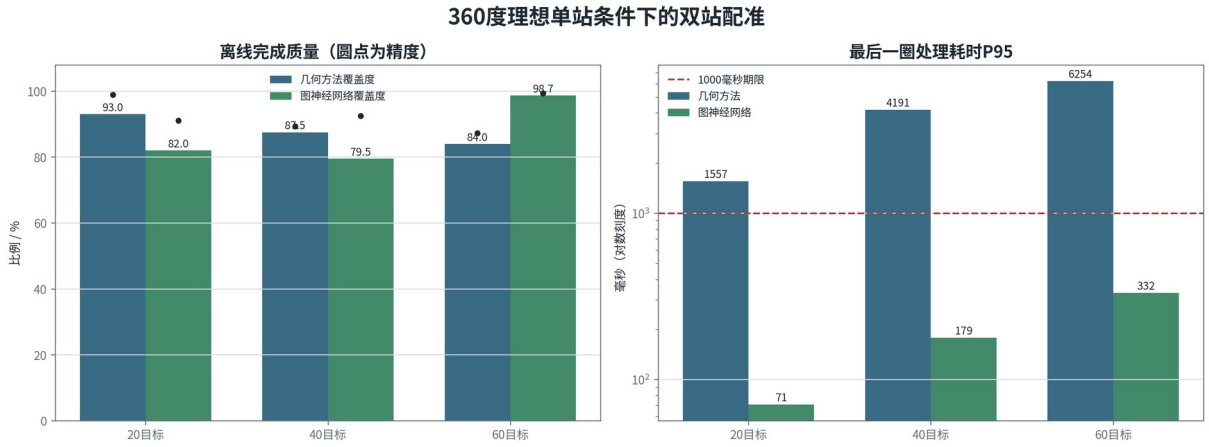


图 9 360 度理想单站条件下的质量与耗时

六组都形成了有效双站关系，说明共面筛选、候选评分、一一分配和连续确认在 20 至 60 目标范围内可以贯通。两种方法没有在全部规模上形成一致的质量排序：20 目标几何方法覆盖度 93.0%，高于图神经网络的 82.0%；40 目标分别为 87.5%和 79.5%；60 目标图神经网络达到 98.7%，高于几何方法的 84.0%。

时效差异较明确。几何方法三组中的每个 seed 都超过 1000 毫秒，因此按时覆盖度为 0；图神经网络三组全部按时，P95 为 70.9 至 332.0 毫秒。几何方法的质量精度和质量覆盖度是超时后离线完成值，不能解释为按时在线能力。

3.2 360 度实际单站航迹

3.2.1 试验口径

实际单站复算直接使用封存的匿名局部航迹，不根据离线真实身份修复断轨、错误重接或重复建轨。20、40、60 目标分别运行四档干扰和两种跨站方法，共 24 组，每组 5 个 seed。两种方法读取同一单站输入。20 目标沿用本规模冻结配置；40 和 60 目标的几何方法使用既有跨规模冻结参数，属于离线诊断，不代表该参数已经完成本规模标定。

3.2.2 单站航迹结果

目标数	干扰条件	单站精度	单站覆盖度	重复航迹	混合航迹	缺失身份机会
20	无附加漏检虚警	94.7%	91.5%	4	38	17
20	轻度干扰	80.2%	86.5%	2	52	27
20	中度干扰	64.8%	84.0%	1	72	32
20	重度干扰	47.4%	78.5%	2	89	43
40	无附加漏检虚警	88.9%	80.2%	5	137	79
40	轻度干扰	82.1%	78.2%	5	156	87
40	中度干扰	67.6%	66.2%	3	213	135
40	重度干扰	57.5%	67.2%	3	219	131
60	无附加漏检虚警	85.2%	73.2%	4	249	161
60	轻度干扰	78.5%	71.2%	1	278	173
60	中度干扰	72.2%	71.3%	2	276	172
60	重度干扰	62.0%	63.2%	3	338	221

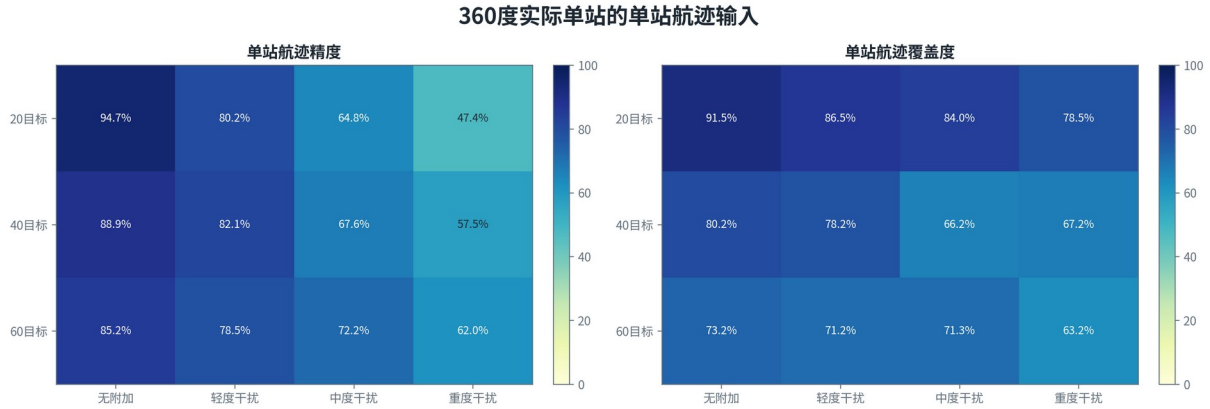


图 10 360 度实际单站航迹精度和覆盖度

目标数量和干扰增加后，单站覆盖度整体下降。无附加漏检虚警时，覆盖度从 20 目标的 91.5%降至 40 目标的 80.2%和 60 目标的 73.2%。重度干扰下分别为 78.5%、67.2%和 63.2%。混合航迹和缺失身份机会随规模增加，说明主要损失已经在跨站评分前发生。

“重复航迹”只统计同一相机内一个真实目标同时对应多条合格局部航迹的超出部分。“混合航迹”表示一条局部航迹内没有达到 85%主导身份纯度。“缺失身份机会”表示在两站目标机会总数中没有形成合格局部航迹的数量。表中数量为 5 个 seed 最后一圈的合计。

3.2.3 双站配准结果

目标数	干扰条件	方法	质量精度	质量覆盖度	按时覆盖度	处理耗时 P95	超时数
20	无附加漏检虚警	几何方法	85.7%	66.0%	0.0%	1702.2 毫秒	5/5
20	无附加漏检虚警	图神经网络	74.7%	56.0%	56.0%	76.6 毫秒	0/5
20	轻度干扰	几何方法	88.1%	59.0%	0.0%	1983.1 毫秒	5/5
20	轻度干扰	图神经网络	69.9%	51.0%	51.0%	94.2 毫秒	0/5
20	中度干扰	几何方法	82.3%	51.0%	0.0%	2421.2 毫秒	5/5
20	中度干扰	图神经网络	59.7%	40.0%	40.0%	121.4 毫秒	0/5
20	重度干扰	几何方法	74.1%	40.0%	0.0%	3162.8 毫秒	5/5
20	重度干扰	图神经网络	54.8%	34.0%	34.0%	165.8 毫秒	0/5
40	无附加漏检虚警	几何方法	59.7%	41.5%	0.0%	4111.0 毫秒	5/5
40	无附加漏检虚警	图神经网络	76.5%	50.5%	50.5%	199.8 毫秒	0/5
40	轻度干扰	几何方法	64.3%	37.0%	0.0%	4358.2 毫秒	5/5
40	轻度干扰	图神经网络	65.6%	42.0%	42.0%	211.3 毫秒	0/5
40	中度干扰	几何方法	61.2%	26.0%	0.0%	4971.4 毫秒	5/5
40	中度干扰	图神经网络	55.9%	26.0%	26.0%	234.6 毫秒	0/5
40	重度干扰	几何方法	60.2%	25.0%	0.0%	5775.8 毫秒	5/5
40	重度干扰	图神经网络	46.9%	19.0%	19.0%	270.6 毫秒	0/5
60	无附加漏检虚警	几何方法	61.1%	36.7%	0.0%	7269.4 毫秒	5/5
60	无附加漏检虚警	图神经网络	71.4%	41.7%	41.7%	312.1 毫秒	0/5
60	轻度干扰	几何方法	54.3%	27.3%	0.0%	7564.8 毫秒	5/5
60	轻度干扰	图神经网络	56.4%	29.3%	29.3%	354.1 毫秒	0/5
60	中度干扰	几何方法	56.6%	33.0%	0.0%	8080.1 毫秒	5/5
60	中度干扰	图神经网络	58.3%	30.3%	30.3%	360.4 毫秒	0/5
60	重度干扰	几何方法	47.6%	22.7%	0.0%	8932.2 毫秒	5/5
60	重度干扰	图神经网络	56.3%	22.3%	22.3%	395.6 毫秒	0/5

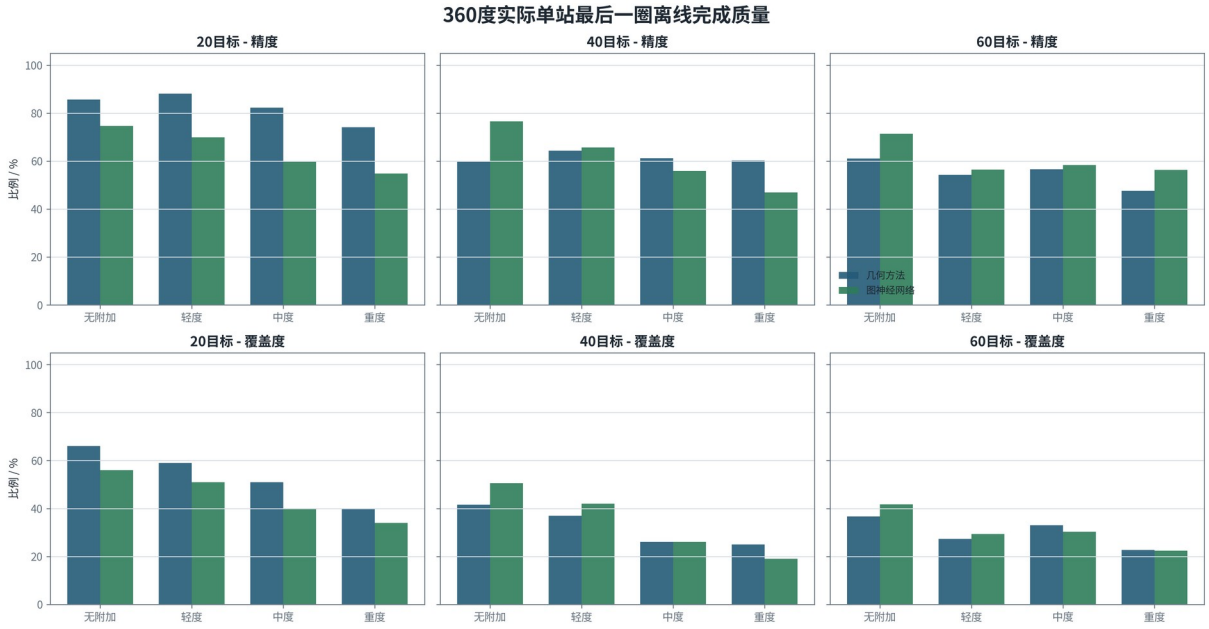


图 11 360 度实际单站条件下两种方法的最终质量

几何方法在 24 组实际复算中的 12 组全部超过 1000 毫秒，图神经网络 12 组全部按时。离线完成质量没有出现单一方法全面占优。20 目标四档条件下，几何方法的质量覆盖度均高于图神经网络；40 目标无附加、轻度条件下图神经网络较高，中度相同，重度条件几何方法较高；60 目标两种方法随干扰等级交替占优。

理想单站与实际单站的同规模无附加漏检虚警对照为：20 目标几何方法由 93.0%降至 66.0%；20 目标图神经网络由 82.0%降至 56.0%；40 目标几何方法由 87.5%降至 41.5%；40 目标图神经网络由 79.5%降至 50.5%；60 目标几何方法由 84.0%降至 36.7%；60 目标图神经网络由 98.7%降至 41.7%。这组差值没有改变跨站模型和目标总数，主要变化是局部航迹从一目标一航迹变为实际断轨、混合和缺失状态。

按 60 个最终案例计算，单站覆盖度与双站覆盖度的相关系数为：几何方法 0.903，图神经网络 0.613。几何路线受前级覆盖限制更直接；图神经网络还存在候选评分和连续确认造成的独立损失。两条路线都不能恢复前级没有形成的正确航迹。

3.3 180 度扫描

180 度方案把目标来袭扇区作为已知范围，云台 1 秒扫过 180 度后反向返回。12 秒内形成 12 个关联轮次，最后统计第 12 轮。无附加和轻度条件来自封存观测；中度和重度在同一匿名观测上按固定漏检、虚警策略进行离线干扰复算。

3.3.1 单站航迹结果

目标数	干扰条件	单站精度	单站覆盖度	重复航迹	混合航迹	缺失身份机会
20	无附加漏检虚警	99.4%	100.0%	0	0	0
20	轻度干扰	96.7%	100.0%	0	12	0
20	中度干扰	92.2%	100.0%	0	11	0
20	重度干扰	82.9%	99.0%	0	35	2
40	无附加漏检虚警	97.0%	94.0%	0	23	24
40	轻度干扰	95.4%	95.0%	0	28	20
40	中度干扰	92.4%	95.8%	0	34	17
40	重度干扰	88.5%	92.8%	0	50	29
60	无附加漏检虚警	95.6%	92.8%	0	48	43
60	轻度干扰	94.0%	89.0%	1	83	66
60	中度干扰	92.3%	90.5%	1	78	57
60	重度干扰	88.6%	89.2%	1	109	65

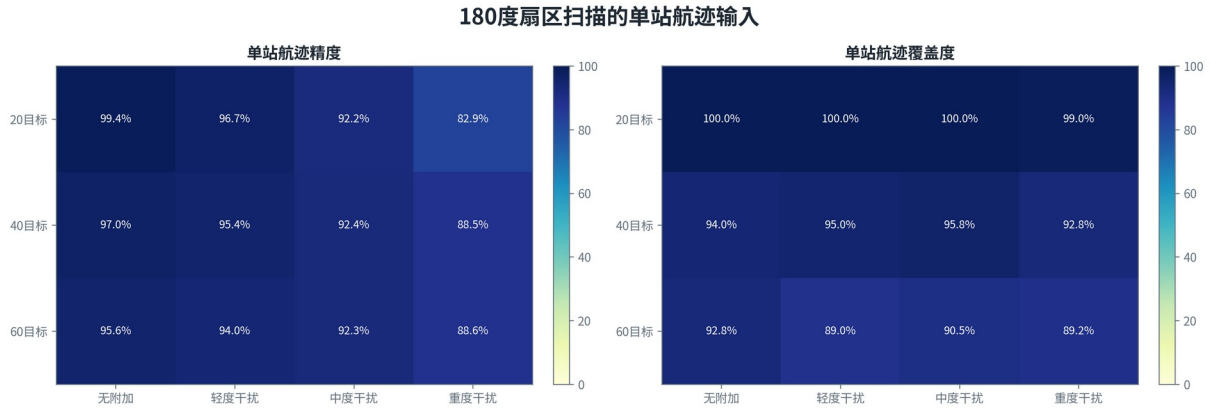


图 12 180 度扫描的单站航迹精度和覆盖度

180 度扫描提高了目标方向的重访频率。20 目标四档条件的单站覆盖度为 99.0%至 100.0%；40 目标为 92.8%至 95.8%；60 目标为 89.0%至 92.8%。与 360 度实际单站相比，覆盖度明显提高，但 40 和 60 目标仍存在混合航迹和缺失身份机会。

3.3.2 双站配准结果

目标数	干扰条件	方法	质量精度	质量覆盖度	按时覆盖度	处理耗时 P95	超时数
20	无附加漏检虚警	几何方法	99.0%	95.0%	0.0%	3446.6 毫秒	5/5
20	无附加漏检虚警	图神经网络	97.8%	89.0%	89.0%	136.2 毫秒	0/5
20	轻度干扰	几何方法	96.9%	95.0%	0.0%	3248.3 毫秒	5/5
20	轻度干扰	图神经网络	83.9%	73.0%	73.0%	96.9 毫秒	0/5
20	中度干扰	几何方法	94.8%	91.0%	0.0%	2930.1 毫秒	5/5
20	中度干扰	图神经网络	84.7%	61.0%	61.0%	105.3 毫秒	0/5
20	重度干扰	几何方法	96.6%	84.0%	0.0%	3336.2 毫秒	5/5
20	重度干扰	图神经网络	76.5%	62.0%	62.0%	122.3 毫秒	0/5
40	无附加漏检虚警	几何方法	80.9%	74.0%	0.0%	8825.8 毫秒	5/5
40	无附加漏检虚警	图神经网络	84.6%	77.0%	77.0%	241.9 毫秒	0/5
40	轻度干扰	几何方法	81.4%	70.0%	0.0%	8135.0 毫秒	5/5
40	轻度干扰	图神经网络	85.5%	68.0%	68.0%	253.4 毫秒	0/5
40	中度干扰	几何方法	82.8%	67.5%	0.0%	8477.2 毫秒	5/5
40	中度干扰	图神经网络	79.6%	64.5%	64.5%	257.9 毫秒	0/5
40	重度干扰	几何方法	76.2%	61.0%	0.0%	7619.8 毫秒	5/5
40	重度干扰	图神经网络	72.0%	54.0%	54.0%	269.5 毫秒	0/5
60	无附加漏检虚警	几何方法	82.7%	73.3%	0.0%	15358.4 毫秒	5/5
60	无附加漏检虚警	图神经网络	85.6%	81.0%	81.0%	468.7 毫秒	0/5
60	轻度干扰	几何方法	80.2%	63.3%	0.0%	14684.6 毫秒	5/5
60	轻度干扰	图神经网络	81.9%	71.0%	71.0%	479.4 毫秒	0/5
60	中度干扰	几何方法	79.8%	67.3%	0.0%	14075.0 毫秒	5/5
60	中度干扰	图神经网络	79.2%	68.7%	68.7%	494.3 毫秒	0/5
60	重度干扰	几何方法	73.7%	58.0%	0.0%	13276.5 毫秒	5/5
60	重度干扰	图神经网络	81.3%	58.0%	58.0%	473.7 毫秒	0/5

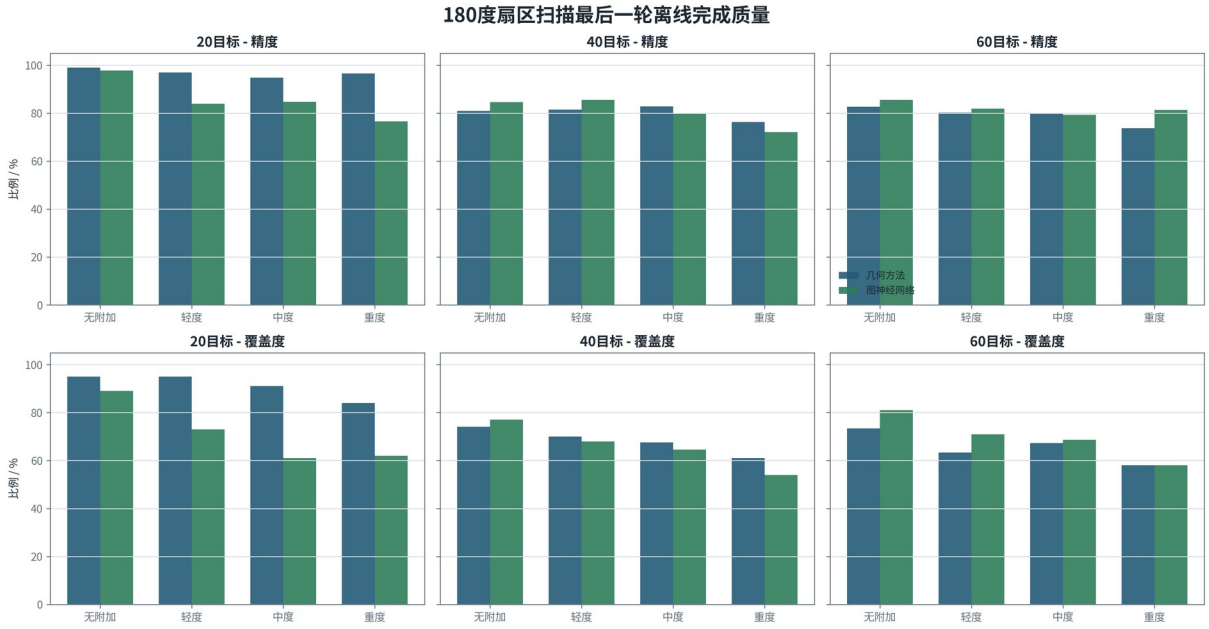


图 13 180 度扫描条件下两种方法的最终质量

几何方法 12 组全部超时，图神经网络 12 组全部按时。几何方法的离线质量在 20 目标四档条件下较高，质量覆盖度为 84.0%至 95.0%；图神经网络为 61.0%至 89.0%。40 目标两种方法接近，60 目标图神经网络在无附加和轻度条件下覆盖更高，在重度条件下相同。

扇区扫描改善了单站重访，不等于跨站关系自动正确。20 目标中度干扰下，单站覆盖度仍为 100.0%，图神经网络双站覆盖度只有 61.0%，说明该场景的剩余损失位于跨站评分和连续确认。60 目标无附加条件下，图神经网络覆盖度为 81.0%，比 360 度实际单站的 41.7%高 39.3 个百分点，表明提高重访频率在较大规模下有明显作用。

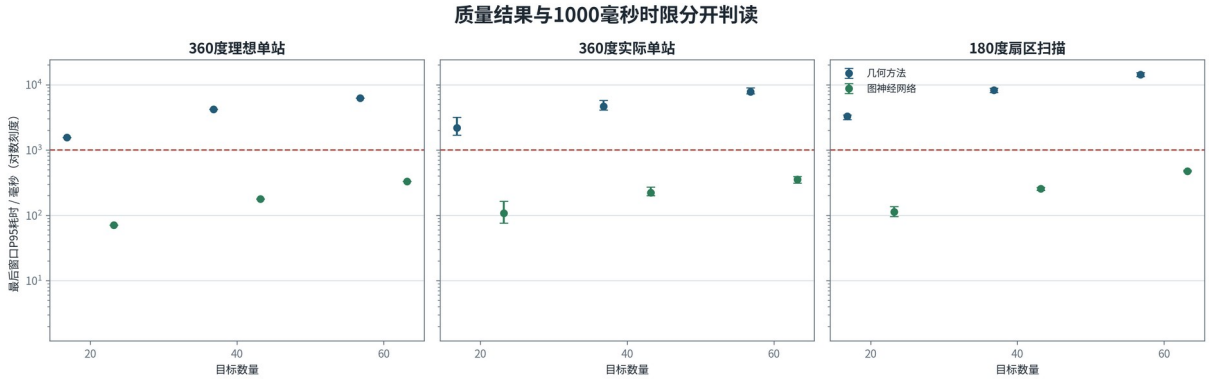


图 14 三类复算的处理耗时与 1000 毫秒期限

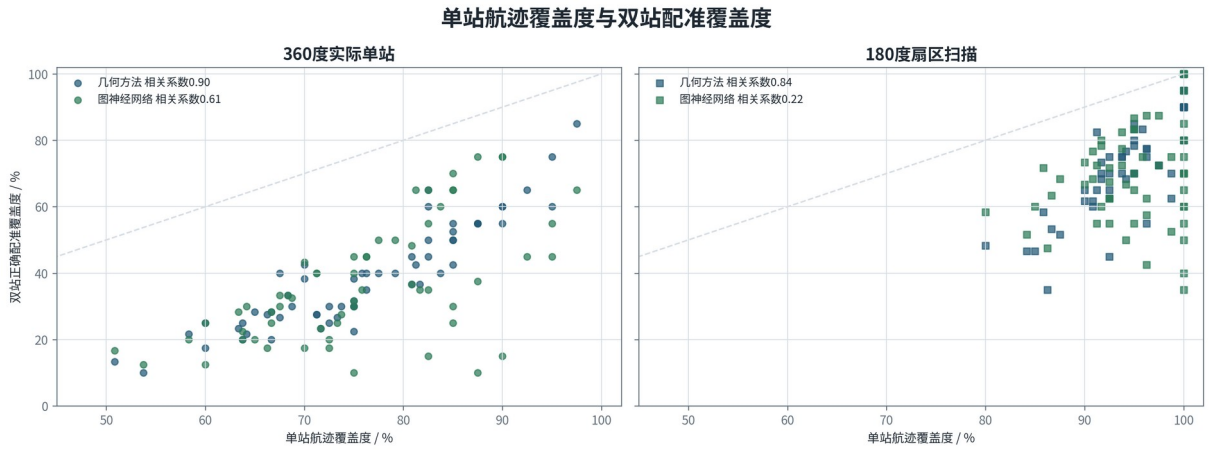


图 15 单站航迹覆盖度与双站配准覆盖度关系

3.4 交汇定位演示

交汇定位沿用一组独立的 40 目标单 seed 理想位姿和理想时间演示。该组不参与前述 54 组矩阵，只用于验证“确认关系后由双视线计算位置和速度”的后半段链路。场景形成 37 条关系，其中 36 条正确、1 条错误，关系精度为 97.3%，目标覆盖度为 90.0%。

指标	结果
测试 seed	20260810
目标数量	40
正确/错误关系	36/1
关系精度	97.3%
目标覆盖度	90.0%
位置误差均值/P95	0.080 米 / 0.091 米
速度误差均值/P95	0.008 米/秒 / 0.020 米/秒

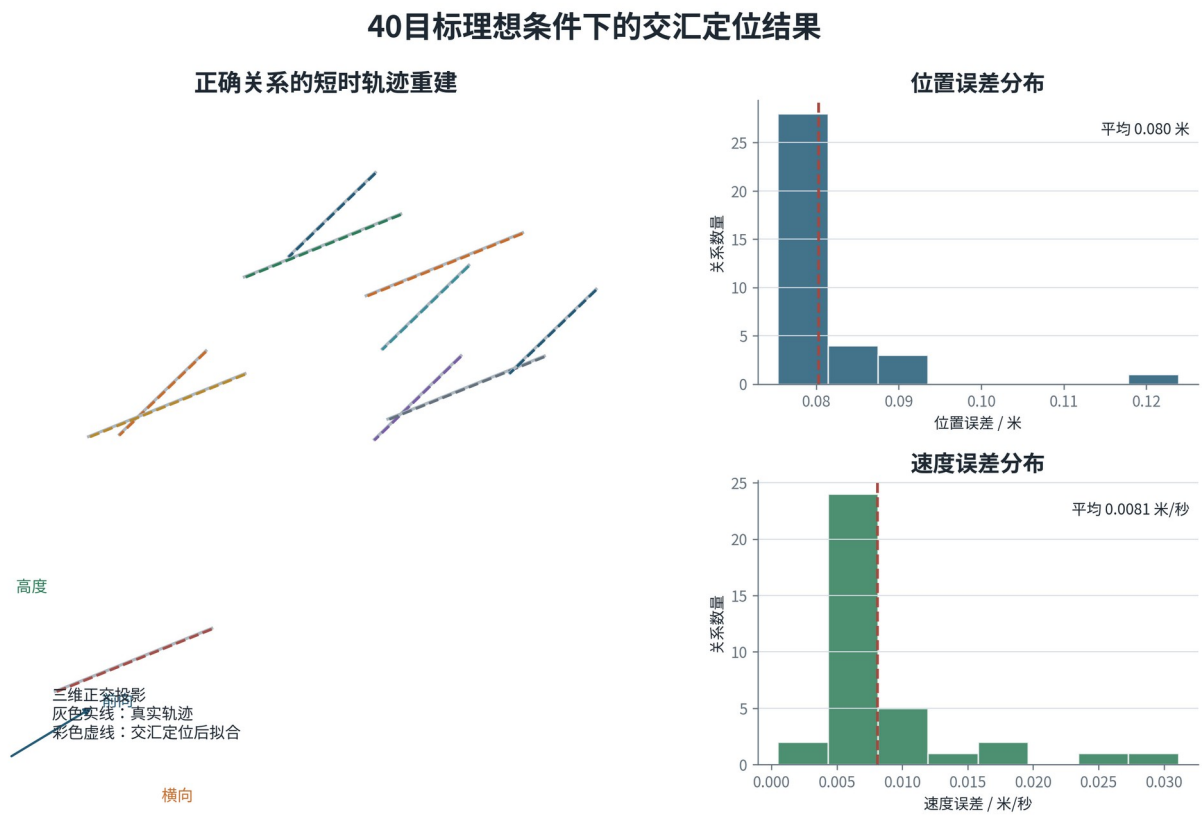


图 16 40 目标交汇定位位置与速度误差

该演示未加入真实安装测量误差、时间同步偏差、大气影响和检测中心系统偏差，不能把厘米级仿真误差写成设备指标。工程验证需要在已经确认的双站关系上继续注入这些误差，并记录交会角与定位误差的对应关系。

3.5 结论

1. **双站配准在理想单站输入下具备可行性。** 20、40、60 目标的两种方法均形成有效关系。图神经网络在 60 目标达到 99.3%的质量精度和 98.7%的质量覆盖度，并在三种规模全部满足 1000 毫秒时限。几何方法在 20 和 40 目标的覆盖度较高，但三组全部超时。
2. **当前主要卡点是单站航迹连续性。** 360 度无附加漏检虚警时，单站覆盖度随目标数从 91.5%降至 73.2%。同条件双站覆盖度也显著低于理想单站结果。实际 360 度中，单站覆盖度与双站覆盖度的相关系数达到 0.903 和 0.613，断轨、错误重接、混合航迹和重复建轨是首要处理对象。
3. **图神经网络的主要优势是时效稳定，质量优势随场景变化。** 本轮 135 个图神经网络最终案例全部按时，135 个几何方法案例全部超时。质量方面没有证据支持图神经网络在所有规模和干扰等级全面优于几何方法，后续应继续保留同输入对照。

4. **缩小扫描扇区能够改善重访和较大规模覆盖**。 180 度扫描下 60 目标无附加条件的图神经网络覆盖度由 360 度的 41.7%提高到 81.0%。20 目标中度干扰仍出现单站覆盖高、双站覆盖低的情况，跨站候选评分和连续确认还需单独校准。
5. **本报告属于科研仿真和确定性离线复算证据**。 40、60 目标 360 度几何参数属于跨规模诊断，180 度中重干扰属于离线干扰复算。交汇定位为理想位姿和时间下的单 seed 演示。上述结果不能替代真实设备外场标定。